

FOODDRAFT



Evidencia científica

*Los estudios reales detrás de cada decisión de diseño —
porcentajes y gramos por kilo — con bibliografía completa
y DOI.*

Documento complementario a «Fundamentos nutricionales y deportivos»
Agosto de 2026 · revisión ampliada 20/09/2026

Este documento no repite la explicación general del anterior — la ya por conocida. Su único objetivo es mostrar, decisión por decisión, en qué estudio concreto se apoya cada porcentaje o gramo/kg que usa la app, citando las cifras tal y como aparecen en el texto original. Está escrito para que lo pueda leer cualquier usuario de la app, no solo alguien con formación en nutrición — cuando aparece un término técnico (de estadística, de fisiología...) se explica en lenguaje corriente la primera vez que sale, entre paréntesis o en una frase corta. Cubre las seis carpetas de estudios revisadas: gasto calórico y PAL, déficit/superávit, cambios radicales de peso (disponibilidad energética y tamaño de superávit), proteína, carbohidrato y pesaje ciego. Donde una regla de la app no está respaldada por ningún estudio de esa colección, se dice explícitamente — no se inventa una cita.

1 Separar el día a día del entrenamiento

Por qué el TDEE se calcula con un PAL de base + los METs del entreno, no con un único factor

Decisión de la app: el gasto energético se calcula en dos piezas separadas — un PAL de "día a día" (1,25 / 1,45 / 1,65) que excluye el entrenamiento, y las kcal de cada entrenamiento habitual calculadas aparte con METs — en vez de un único factor de actividad combinado.

Qué dicen los estudios

Magkos (2026) define de forma explícita que el PAL "refleja el día completo" (whole day) mientras que el MET es el coste energético relativo de una actividad puntual — son dos unidades de medida distintas por diseño. El propio Compendium of Physical Activities, citado en ese artículo, advierte que "los valores MET no están pensados para cuantificar con precisión el PAL", lo que respalda no tratarlos como intercambiables. Kapri et al. (2023) muestran, con datos de 100 deportistas, que el PAL varía muchísimo según el deporte practicado (de 1,7 en bádminton a 3,0 en hockey sobre hierba) y que el PAL correlaciona fuertemente con el nivel de actividad — es decir, se mueve casi en paralelo con él — (coeficiente de correlación $r = 0,806$, una cifra entre 0 y 1 que mide cuánto se parece el patrón de dos variables: cuanto más cerca de 1, más van de la mano) pero prácticamente nada con el metabolismo basal ($r = -0,033$) — es decir, el PAL de una persona depende de cuánto se mueve, no de su fisiología basal, lo que justifica no usar un valor genérico para cualquiera que entrene.

Con matices

Ninguno de los dos estudios revisados compara directamente "PAL único combinado" frente a "PAL de base + MET de entreno por separado" como estrategia de cálculo — esa comparación concreta no existe en esta colección. Lo que sí aportan es la base conceptual de que ambas métricas miden cosas distintas y no deberían mezclarse sin cuidado, que es el principio en el que se apoya la decisión de la app.

2 Ajuste calórico por etapa

Por qué -15% en definición y +12% en volumen

Decisión de la app: definición conservadora aplica un -15% sobre el TDEE de mantenimiento; volumen limpio aplica un +12%.

Déficit (-15%) — qué dicen los estudios

Helms, Aragon & Fitschen (2014) recomiendan explícitamente en su Tabla 1 una pérdida de peso de 0,5-1% del peso corporal por semana para maximizar la retención de masa muscular, y citan un estudio (Garthe et al.) donde perder al 1,4%/semana frente a 0,7%/semana produjo más pérdida de grasa (21% vs. 31%) pero peor retención muscular (la masa magra aumentó un 2,1% en el grupo lento y se quedó igual en el grupo rápido). También citan un estudio en mujeres donde perder 1 kg/semana frente a 0,5 kg/semana redujo un 5% más la fuerza en press de banca y un 30% más la testosterona. Harvard Health (Hendley/Salamon) recomienda por defecto un déficit de partida de 500 kcal/día y un ritmo de "no más de 1-2 libras ($\approx 0,45$ -0,9 kg) por semana".

Superávit (+12%) — qué dicen los estudios

Iraki, Fitschen, Espinar & Helms (2019) recomiendan en su Tabla 1 un superávit de +10% a +20% sobre mantenimiento para principiantes/intermedios, y de +5% a +10% para avanzados, con una ganancia de peso semanal objetivo de 0,25-0,5% del peso corporal. Citan además a Lambert et al. (2004), que ya recomendaba un +15% de superávit para culturistas fuera de temporada — muy próximo al +12% de la app — y concluyen, tras revisar un estudio en atletas de élite, que "un superávit de 200-300 kcal/día en atletas muy entrenados podría ser más apropiado que 500 kcal para minimizar el riesgo de aumentos innecesarios de grasa corporal".

El +12% y el -15% de la app caen, en ambos casos, dentro de los rangos moderados que recomienda esta literatura para población entrenada general — ni en el extremo conservador (200-300 kcal/ ± 5 -10%, pensado para atletas avanzados) ni en el extremo permisivo (hasta 20%/500 kcal).

2.1 • Ampliación (carpeta "Cambios radicales en el peso" — Superávit)

Superávit grande = más grasa, no más músculo — con estudio propio

Helms et al. (2023), ensayo controlado (un experimento donde se asigna al azar a cada persona a un grupo u otro, el diseño más fiable para probar que algo causa un efecto y no es solo casualidad) con 17 personas entrenadas en fuerza divididas en mantenimiento/+5%/+15% durante 8 semanas, lo confirma de forma directa: "When assigning intended energy surplus sizes of 5-15%, faster rates of body mass gain primarily serve to increase the rate that fat mass accumulates, rather than increasing rates of hypertrophy or strength gain". El grosor de pliegues cutáneos (grasa) subió con evidencia moderada-fuerte al comparar el grupo de mayor superávit (BF10 = 4,2, una forma bayesiana — basada en probabilidades, no en el clásico "valor de p" — de decir cuántas veces más probable es que exista una diferencia real frente a que no la haya; más de 3 ya se considera evidencia moderada), mientras que el cambio de peso corporal no predijo mejora en la sentadilla (BF10 = 0,97, prácticamente sin evidencia de relación) por encima de lo que ya aportaba el propio entrenamiento. Al comparar con Garthe et al., un superávit guiado por dietista produjo cinco veces más ganancia de grasa (15 $\pm$ 4% vs. 3 $\pm$ 3%) sin diferencias significativas en fuerza ni masa magra frente al grupo de menor superávit. Los propios autores recomiendan superávits conservadores de "5-20% sobre mantenimiento".

Slater et al. (2019), revisión narrativa complementaria (un artículo que resume y comenta la literatura existente sobre un tema, sin generar datos nuevos), aporta el mismo mensaje desde otro ángulo: en un estudio de gemelos sobrealimentados, la ganancia media fue de 5,4 kg de grasa por solo 2,7 kg de masa magra (≈ 2 kg de grasa por cada 1 kg de músculo), y concluyen que "Overfeeding alone is not sufficient to produce favorable body composition changes such that proportionally more FFM is gained than FM". Recomiendan empezar de forma conservadora, con superávits de ≈ 1.500 -2.000 kJ/día (≈ 360 -480 kcal/día).

3 Techos de seguridad (-17% / +15%)

*Por qué existen, y qué no dicen los estudios sobre ellos***Transparencia: no hay una cifra exacta de un estudio para 17% o 15%**

Ninguno de los papers revisados fija un techo numérico así. Estos límites se diseñaron como margen extra de seguridad para etapas más agresivas que puedan añadirse en el futuro, no como una cifra extraída directamente de la literatura. Lo que sí confirma la evidencia es que quedan dentro de lo que estos estudios consideran razonable: el +15% de techo está por debajo del +20% que Iraki et al. fijan como límite superior para principiantes/intermedios, y el -17% de techo se mantiene muy lejos del escenario extremo que cita Helms et al. — una restricción del 50% de las kcal de mantenimiento durante 24 semanas, que causó una reducción del 40% en el gasto energético basal (25% por la propia pérdida de peso, 15% por adaptación metabólica).

3.1 • Ampliación (carpeta "Cambios radicales en el peso" — Déficit)

REDs (Relative Energy Deficiency in Sport) es un síndrome que reconoce oficialmente el Comité Olímpico Internacional: comer muy por debajo de lo que se necesita durante un tiempo prolongado puede desajustar varios sistemas del cuerpo a la vez (hormonal, óseo, inmunitario...), no solo hacer perder peso. El consenso 2023 del propio COI — Mountjoy et al. (2023) — define el síndrome como "a syndrome of impaired physiological and/or psychological functioning... caused by exposure to problematic low energy availability" y formaliza el concepto de **disponibilidad energética** (EA, de sus siglas en inglés): lo que le queda al cuerpo para funcionar con normalidad, una vez descontado lo que se gasta entrenando, en relación con la masa libre de grasa (el peso del cuerpo sin contar la grasa — músculo, huesos, órganos). Fijan 30 kcal por kg de esa masa libre de grasa al día como el umbral por debajo del cual empiezan las implicaciones de salud (**LEA**, disponibilidad energética baja), con un rango de 30-45 kcal/kg ya considerado "reducido". El propio documento recoge un metabolismo basal en reposo reducido (por debajo de esas mismas 30 kcal/kg) como criterio clínico oficial de daño metabólico dentro de su tabla diagnóstica.

Chung (2026) profundiza en el mecanismo: reducir la disponibilidad energética a ≈ 30 kcal/kg o menos se asocia a "marked disruptions in endocrine and metabolic regulation" (alteraciones importantes en la regulación hormonal y metabólica), incluida una caída de la **triyodotironina o T3** (una hormona de la tiroides que regula la velocidad a la que el cuerpo quema energía) — lo que hace que el metabolismo se vuelva más "ahorrador" — y en hombres a "reduced testosterone and IGF-1 levels, a more catabolic endocrine profile" (el **IGF-1** es una hormona ligada al crecimiento y mantenimiento del músculo; "catabólico" significa que el cuerpo tiende a romper tejido en vez de construirlo). También describe el fenómeno de "**overshoot**" (sobrecompensación): tras una restricción severa, cuando se vuelve a comer con normalidad, el cuerpo tiende a recuperar preferentemente grasa sobre masa magra.

Lastovka et al. (2026), revisión sistemática (una revisión que reúne y analiza de forma metódica todos los estudios relevantes sobre un tema, no solo los que el autor conoce o elige a mano) de 16 ensayos y 895 participantes, confirma con una base mucho más amplia que el ejemplo único de Helms 2014 el mismo patrón: pérdidas de peso de 2 a 11 kg vinieron acompañadas de pérdidas de masa libre de grasa de 1-2 kg y caídas del metabolismo basal de entre 29 y 160 kcal — con reducción de masa magra en 23 de los 24 grupos de dietas estudiados.

Ninguno de estos tres estudios fija tampoco un -17% como cifra exacta — en eso no cambia lo dicho arriba — pero sí confirman, con un marco clínico formal (REDs) y datos mucho más amplios que un solo ejemplo, que la supresión metabólica y hormonal por debajo de cierto umbral de disponibilidad energética es un fenómeno real y medido, no solo un riesgo teórico.

4 Proteína

La tabla por volumen de entrenamiento y los valores fijos por etapa

Decisión de la app: en mantenimiento, 1,0 a 1,6 g/kg según sesiones de entrenamiento/semana; en volumen, fijo 1,6 g/kg; en definición, fijo 2,2 g/kg.

Rango general y en superávit

Jäger, Kerksick et al. (2017), **Position Stand** oficial de la ISSN (un documento de postura oficial que una sociedad científica publica tras revisar la evidencia disponible sobre un tema, para dar una recomendación de consenso), concluyen que "un consumo diario de 1,4 a 2,0 g/kg/día es suficiente para la mayoría de personas que entrenan" — el rango en el que se mueve la tabla de mantenimiento de la app.

Conflicto de interés declarado en este position stand

Prácticamente todos los autores de Jäger et al. (2017) declaran vínculos financieros con empresas de suplementos de proteína — subvenciones para evaluar la eficacia de suplementos, puestos en consejos asesores de marcas de nutrición deportiva, o remuneración por presentaciones en congresos patrocinados por esa industria. La propia ISSN se financia en parte con subvenciones de proveedores de materias primas y marcas que venden suplementos de proteína. Esto no invalida el rango recomendado (1,4-2,0 g/kg/día) — sigue siendo, de hecho, un rango bastante conservador — pero se apunta aquí por transparencia. El rango queda corroborado de forma independiente por meta-análisis sin ese conflicto de interés concreto (ver más abajo), así que la conclusión final no depende únicamente de esta fuente.

Meseta de rendimientos decrecientes

Tres **meta-análisis** recientes (un meta-análisis combina los resultados de muchos estudios más pequeños en un único análisis estadístico, para llegar a una conclusión más fiable que cualquiera de esos estudios por separado), independientes entre sí, convergen en que el punto de rendimientos decrecientes para maximizar la síntesis de proteína muscular (el proceso por el que el cuerpo fabrica proteína nueva para reparar y hacer crecer el músculo) está considerablemente por debajo del extremo superior histórico de la tabla de la app. Morton et al. (2018), meta-análisis y **meta-regresión** (una variante que además busca qué variable concreta — aquí, la dosis de proteína — explica las diferencias de resultado entre estudios) de 49 estudios y 1.863 participantes en British Journal of Sports Medicine, no encuentra ganancias adicionales de masa libre de grasa por encima de $\approx 1,62$ g/kg/día (IC 95%: 1,03-2,20 — el intervalo de confianza es el rango donde, con un 95% de certeza estadística, está el valor real). Tagawa et al. (2021), meta-análisis de 105 artículos y 5.402 participantes en Nutrition Reviews, encuentra mediante un **modelo spline multivariante** (una técnica estadística que permite que la relación entre dos variables cambie de forma en distintos tramos, en vez de forzar una única línea recta) que el ritmo de aumento de masa magra por cada 0,1 g/kg/día adicional de proteína cae de 0,39 kg (IC 95%: 0,36-0,41) por debajo de 1,3 g/kg/día a solo 0,12 kg (IC 95%: 0,11-0,14) por encima de ese umbral — una caída de más de tres veces en la eficiencia. Nunes et al. (2022), meta-análisis y meta-regresión de 74 ensayos controlados en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, encuentra que el efecto sobre masa magra es significativo (es decir, lo bastante consistente como para no deberse solo al azar) en menores de 65 años sometidos a entrenamiento de fuerza que ingieren $\geq 1,6$ g/kg/día, frente a un efecto menor en el tramo 1,2-1,59 g/kg/día.

Aplicado el 18/09/2026: estos tres estudios respaldaron bajar el tramo alto de la tabla de mantenimiento (2,0→1,6 g/kg) y el valor fijo de volumen (1,8→1,6 g/kg), acercándolos al punto de meseta. Los PDF de estos tres estudios (todos de acceso abierto) están archivados en esta misma carpeta (g-k g proteina/).

En déficit calórico (definición)

El mismo Position Stand de la ISSN especifica que, para maximizar la retención de masa magra durante periodos hipocalóricos (con menos calorías de las que se gastan — otra forma de decir "en déficit"), pueden hacer falta 2,3 a 3,1 g/kg/día — el 2,2 g/kg de la app queda justo por debajo de ese rango (no en su "extremo superior", como conviene matizar), aunque sigue siendo una cifra elevada y coherente con el objetivo de proteger masa muscular en déficit. Un estudio citado en ese mismo position stand (Pasiakos et al.) encontró que, en déficit del 30%, los grupos con más proteína (1,6 y 2,4 g/kg) perdieron un 70% y 64% de su peso en forma de grasa, frente a menos en el grupo de menor proteína (0,8 g/kg).

Ampliación (carpeta "Cambios radicales en el peso"): Hector & Phillips (2018) revisan el rango específico para atletas de élite en déficit y concluyen que la recomendación actual es de 1,6-2,4 g/kg/día — el 2,2 g/kg de la app cae limpiamente dentro de ese rango. Citan además el estudio de Mettler et al. (2010): con pérdidas de grasa similares en ambos grupos ($\approx 1,4$ kg), el grupo que comía 1 g/kg/día de proteína perdió 1,6 kg de masa magra, frente a solo 0,3 kg en el grupo de 2,3 g/kg/día. Los propios autores añaden que por encima de $\approx 2,4$ g/kg/día no hay evidencia de un efecto protector adicional.

El déficit no muestra la misma meseta

A diferencia del hallazgo anterior (meseta $\sim 1,6$ g/kg para maximizar la ganancia de músculo), Refalo, Trexler & Helms (2025), en una actualización directa del trabajo de Helms 2014 publicada en Strength & Conditioning Journal con meta-regresión bayesiana (una forma de meta-regresión que expresa el resultado como probabilidades, en vez del clásico "valor de p") sobre 29 estudios, no encuentran una meseta clara dentro del rango estudiado para la retención de masa libre de grasa en déficit calórico — el efecto de la proteína parece seguir siendo aproximadamente lineal (cuanta más proteína, más protección, sin aplanarse) en ese contexto. Esto es coherente con que el déficit responde a una pregunta fisiológica distinta (frenar la pérdida de músculo, no maximizar su ganancia) y respalda mantener el 2,2 g/kg de definición sin cambios. Artículo no incluido físicamente en esta carpeta por estar detrás de muro de pago (LWW/NSCA) — referencia: DOI 10.1519/SSC.0000000000000888.

Seguridad de la proteína alta

Antonio et al. (2016) siguieron a hombres entrenados en fuerza durante un año consumiendo entre 2,51 y 3,32 g/kg/día sin ningún efecto adverso en función renal, hepática ni perfil lipídico (de colesterol y grasas en sangre). La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 2012) concluye que una ingesta de hasta el doble de su recomendación poblacional ($\approx 1,66$ g/kg) es segura, y cita datos de hasta 3-4 veces esa cifra sin efectos adversos observados. El meta-análisis de Devries et al. (2018) (28 ensayos, 1.358 personas sanas) no encontró diferencias en la función renal entre dietas altas en proteína (1,81 g/kg/día de media) y dietas normales/bajas (0,93 g/kg/día).

5 Suelo de carbohidrato

Rediseñado por completo el 19-20/09/2026 — dos sistemas distintos según la etapa

Decisión de la app: fuera de definición, un mínimo de carbohidrato que escala con la *carga real de entrenamiento* (kcal de entrenamiento/kg de peso al día): 2,5 g/kg por debajo de 1,5 kcal/kg/día, 3,5 g/kg entre 1,5 y 3,5, y 4,0 g/kg por encima. En definición (déficit calórico), un valor *plano* de 2,6 g/kg, sin escalar por entrenamiento — cediendo kcal de la grasa si hace falta para alcanzarlo, siempre respetando su propio suelo (sección 6).

Fuera de definición: qué dicen los estudios sobre el entrenamiento en general

Kerksick et al. (2017), Position Stand de la ISSN sobre **nutrient timing** (en qué momento del día conviene comer cada nutriente para aprovecharlo mejor), indica que las reservas de **glucógeno** (la forma en que el cuerpo almacena carbohidrato en el músculo y el hígado, como reserva de energía rápida) se maximizan con 8-12 g/kg/día de carbohidrato, con un rango habitual de 5-12 g/kg/día y el extremo superior (8-10 g/kg) reservado para quienes entrenan a intensidad moderada-alta más de 12 h/semana. Amawi et al. (2024) desglosan por intensidad: <60 min de baja intensidad → 3-5 g/kg; 60 min moderada → 5-7 g/kg; 60-180 min alta → 6-10 g/kg; >180 min muy alta → 8-12 g/kg. Ambos coinciden en que el glucógeno insuficiente reduce la intensidad de entrenamiento y acelera la degradación de proteína muscular. Ninguno de los dos estudios tiene en cuenta el déficit calórico — sus cifras son para personas comiendo a mantenimiento o más (ver más abajo, por qué en definición se trata aparte).

Por qué escalar por carga de entrenamiento y no por número de sesiones

Hasta esta revisión, el suelo escalaba por número de sesiones/semana con un filtro de MET mínimo aparte — eso mezclaba "cuántos días entrenas" con "cuánto entrenas de verdad": alguien haciendo yoga 7 días/semana (MET 3, sesiones cortas) caía en el mismo tramo que alguien levantando pesas fuerte 6 días, e ignoraba por completo la duración de cada sesión. Ahora escala por *kcal de entrenamiento por kg de peso al día* — la misma cifra que la app ya calcula para el TDEE, reutilizada aquí. Al dividir por peso, "MET × peso × horas ÷ peso" se cancela y queda simplemente "MET × horas" de cada sesión, así que cada tipo de entrenamiento pesa según su intensidad real, sin necesitar un filtro de MET mínimo aparte.

Los cortes de carga (1,5 y 3,5 kcal/kg/día) equivalen a 630 y 1.470 **MET-minutos** por semana (la duración de una actividad multiplicada por su intensidad en METs — la unidad estándar para medir volumen total de actividad física) — la misma unidad con la que las guías de actividad física de referencia (p. ej. la Organización Mundial de la Salud, con 500-1.000 MET-min/semana como referencia de actividad con beneficios claros de salud) separan la actividad "moderada" de la "muy activa". **Aclaración honesta:** esto es una referencia orientativa de plausibilidad, no una cifra extraída de ningún estudio de nutrición deportiva de esta colección — el mismo tipo de decisión de ingeniería razonada que ya se documenta para los techos -17%/+15% (sección 3).

En definición: por qué el suelo pasa a ser plano, y por qué 2,6 g/kg

Helms, Aragon & Fitschen (2014) — ya citado en la sección 2 — trata el carbohidrato en preparación de competición (un contexto de déficit prolongado) de forma muy distinta a como lo hace la literatura general: su Tabla 1 de recomendaciones deja el carbohidrato como "remaining" (el resto de las calorías, sin cifra de g/kg propia), y el texto dice explícitamente que el rango general de 4-7 g/kg para deportes de fuerza (citando a Slater & Phillips 2011) "likely" no sería alcanzable en déficit manteniendo proteína y grasa adecuadas. Revisando los estudios disponibles, concluyen que lo que mejor protege la masa muscular en déficit es proteína alta + carbohidrato "adecuado" (sin cifra exacta) + recortar la grasa primero — no al revés.

Roberts, Helms, Trexler & Fitschen (2020) y Ruiz-Castellano, Espinar, Contreras, Mata, Aragon & Martínez-Sanz (2021) — revisiones narrativas del mismo linaje de autores, esta última con Alan Aragon como coautor directo — cuantifican por primera vez ese "resto" con un rango explícito de **2-5 g/kg/día** para la fase de pérdida de grasa, basado en datos observacionales (encuestas de lo que comen atletas reales, no en experimentos donde se manipuló su dieta) de qué comen los competidores de éxito. Los propios autores reconocen que dietas cetogénicas (muy bajas en carbohidrato) muy por debajo de ese rango "podrían preservar la fuerza" — ni ellos tratan su propia cifra como un suelo infranqueable.

Henselmans, Bjørnsen, Hedderman & Vårvik (2022), revisión sistemática de 49 estudios en *Nutrients*, y **Henselmans, Vårvik & Izquierdo (2026)**, meta-análisis PRISMA (un estándar de calidad reconocido internacionalmente para hacer revisiones sistemáticas de forma rigurosa y transparente) de 11 ensayos controlados en *Sports Medicine*, son la síntesis cuantitativa más rigurosa disponible: bajo condiciones **isonitrogenadas** (con la misma cantidad de proteína en los grupos comparados, para que la diferencia observada no se deba en realidad a eso), el carbohidrato no muestra efecto significativo sobre fuerza ni hipertrofia (crecimiento muscular) — con **certeza GRADE** (un sistema estándar internacional para calificar cuánto puede confiarse en un resultado científico, de "muy baja" a "alta") calificada como **baja** por los propios autores, por tamaños muestrales pequeños (~20 sujetos/estudio de media) e imprecisión estadística.

Kysel et al. (2020), ensayo controlado con 25 hombres y 8 semanas — el único localizado con el *mismo déficit de 500 kcal/día impuesto en ambos grupos* — sí encuentra perjuicio real: el grupo con carbohidrato muy bajo (30-40g/día, niveles cetogénicos) no mejoró fuerza en press de piernas ni jalón dorsal y perdió masa magra de forma significativa, frente al grupo control (55% de energía en carbohidrato) que sí mejoró. Es la evidencia más limpia de un efecto específico del carbohidrato en déficit — pero es un único estudio pequeño, sin niveles intermedios, así que no permite trazar un umbral exacto.

Transparencia: ningún ensayo ha demostrado un umbral experimental para déficit

Delany, Costello, Jones & Backhouse (2025), scoping review (una revisión de alcance: en vez de analizar resultados de estudios individuales, mapea qué documentos de consenso existen sobre un tema y qué dicen) en *Sports Medicine* que mapeó sistemáticamente 73 documentos de consenso internacionales (45 consensus statements, 27 position stands) de 14 organizaciones y 328 expertos sobre manipulación de composición corporal en deportistas, confirma explícitamente que ningún documento de consenso da una cifra de carbohidrato específica para fuerza/físico en déficit. **Ricci et al. (2025)**, position stand oficial de la ISSN — el único documento de consenso post-2018 localizado con una cifra concreta de carbohidrato mínimo (3,0-4,0 g/kg/día) — es específico de corte de peso agudo en deportes de combate (bajar de categoría de peso rápidamente antes de una competición), no de un déficit prolongado de culturismo o fuerza general.

En conjunto: el rango de 2-5 g/kg que circula (Roberts 2020, Ruiz-Castellano 2021) es opinión de expertos bien informada, apoyada en observación de competidores y reforzada por los metaanálisis más recientes — pero no un hallazgo experimental replicado con un ensayo **dosis-respuesta** (un experimento que compara varias cantidades distintas de algo, no solo dos, para ver exactamente dónde cambia el efecto). Se eligió **2,6 g/kg** — parte baja-media de ese rango, por debajo incluso del suelo de Amawi para intensidad baja — tras comprobar el mecanismo contra diez perfiles sintéticos muy distintos (peso, sexo, duración y frecuencia de entrenamiento): activa el recorte de grasa en la mayoría de los casos probados (no es decorativo, como lo sería un valor menor) y solo deja fuera perfiles con una combinación genuinamente ajustada de peso alto y carga de entrenamiento moderada-baja — no la mayoría. Detalle completo de la investigación, con 14 estudios evaluados uno a uno, en [reports/Carbohidrato mínimo en déficit calórico.md](#) del repositorio.

Por qué estas cifras exactas, y no otras

Ningún estudio ni consenso científico dice que el óptimo sea exactamente 2,5/3,5/4,0 g/kg (fuera de definición) o 2,6 g/kg (definición). Se eligieron probando el mecanismo contra decenas de perfiles reales: son los valores que activan el suelo de forma significativa sin romper el resto del reparto (proteína fija, suelo de grasa, presupuesto calórico) — subirlos hace que la mayoría de perfiles nunca puedan alcanzarlos; bajarlos los vuelve decorativos, sin efecto real.

Sobre la única fuente que da una cifra más alta. Amawi et al. (2024, *Frontiers in Nutrition*) sitúa el rango general en 5-12 g/kg, con 8-10 g/kg para quien entrena a intensidad moderada-alta más de 12h/semana. Es

una **revisión narrativa** — un artículo que resume la literatura según el criterio de sus autores, sin la búsqueda exhaustiva y los criterios fijos de inclusión que exige una revisión sistemática — no un ensayo ni un consenso de sociedad científica, y ella misma reconoce en su apartado de método no haber aplicado una búsqueda sistemática ni criterios de inclusión uniformes, solo "los artículos que los autores consideraron relevantes". Rastreando sus propias citas:

La cifra de "8-10 g/kg para >12h/semana" remite a Howarth et al. (2009), un estudio que mide algo completamente distinto: cuánto aumenta la *síntesis de proteína muscular* (el proceso por el que el cuerpo repara y construye fibra muscular) en las horas posteriores a una sesión de ciclismo de resistencia, al añadir proteína al carbohidrato de recuperación. Responde a "¿ayuda tomar proteína junto al carbohidrato después de entrenar?", no a "¿cuántos gramos de carbohidrato hacen falta al día según la intensidad de entrenamiento?" — ni siquiera compara distintas cantidades de carbohidrato entre sí. No es la fuente lógica de esa cifra.

Su tabla de rangos por intensidad (3-5 / 5-7 / 6-10 / 8-12 g/kg) se apoya en dos fuentes de fiabilidad muy distinta: König et al. (2020), un position stand real de la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) sobre carbohidrato deportivo — sí prescriptivo, sí legítimo —; y Reinhard & Galloway (2022), un **estudio de encuesta** que pregunta a deportistas de resistencia qué comen y por qué eligen esos alimentos. Una encuesta de hábitos describe lo que la gente ya hace, no demuestra cuánto hace falta — los deportistas encuestados pueden estar comiendo de más o de menos respecto a su necesidad real, y la encuesta no lo distingue.

No es un artículo con mala intención — no declara ningún conflicto de interés ni financiación de la industria, algo que se comprobó expresamente — pero el respaldo real de su cifra más alta es más débil de lo que aparenta a primera vista. Detalle completo, con la investigación original, en [reports/Carbohidrato mínimo en déficit calórico.md](#) del repositorio.

6 Grasa

El suelo de seguridad hormonal, con evidencia contradictoria localizada 18/09/2026

Decisión de la app: el suelo de grasa (el mayor entre 0,6 g/kg y el 20% de las kcal totales, por salud hormonal).

Ya no es un hueco sin estudios — pero sigue sin consenso firme

Se ha buscado literatura específica sobre grasa dietética baja y testosterona, y el resultado es evidencia dividida entre dos meta-análisis de calidad media-alta: **a favor de un suelo** (Whittaker & Wu, 2021, 6 ensayos, ≈206 participantes) encuentra reducciones significativas de testosterona con dieta baja en grasa; **en contra** (Soltani et al., 2025, más grande y más reciente — 11 ensayos, 888 participantes) no encuentra diferencias significativas en testosterona, ni en otras hormonas relacionadas (estradiol y estrona — formas de estrógeno; SHBG, una proteína que transporta hormonas sexuales en sangre; DHEA, un precursor que el cuerpo usa para fabricar testosterona y estrógenos). Ninguno de los dos es un position stand de sociedad científica — no existe ninguno sobre mínimo de grasa dietética. El 20% de kcal coincide con el límite inferior del rango de referencia general de la EFSA. La recomendación es mantener el 20%/0,6 g/kg como suelo — sigue siendo defendible — pero sin presentar la justificación hormonal como un hecho asentado. Ninguno de los dos PDF está archivado en esta carpeta por estar detrás de muro de pago (Elsevier/Wiley) — referencias completas en la bibliografía.

7 Pesaje ciego

Por qué el ciclo de peso se cierra sin mostrar números

Decisión de la app: el peso capturado durante un ciclo de seguimiento (2-4 semanas) se oculta hasta el cierre del ciclo — no se muestra número ni gráfica día a día — y si una pesada se aleja 1,5% o más de la última pesada normal, la app pregunta por un motivo puntual antes de excluirla del cálculo de tendencia. Este ciclo de seguimiento es, desde septiembre de 2026, una función premium de la app.

Qué dicen los estudios

Foreich, Ratcliffe & Vartanian (2020) entrevistaron a 41 mujeres con diagnóstico actual o pasado de anorexia o bulimia nerviosa. Los resultados muestran una diferencia significativa en ansiedad de pesaje entre grupos ($F(2, 38) = 9,02$, $p = ,001$ — una prueba estadística que compara la ansiedad media entre tres grupos a la vez; el valor de p indica la probabilidad de que esa diferencia se deba solo al azar, y por debajo de 0,05 se considera que la diferencia es real): el grupo de pesaje abierto tuvo una ansiedad significativamente mayor que el de pesaje ciego ($p = ,004$) y que el grupo recuperado ($p < ,001$), mientras que pesaje ciego y recuperadas no se diferenciaron entre sí ($p = ,339$, es decir, sin diferencia real). En preferencia declarada, el 58,5% ($n=24$) de las 41 participantes prefería el pesaje ciego frente a un 36,6% ($n=15$) el abierto.

El propio estudio documenta una adaptación real usada por algunos equipos clínicos: dar algo de información sin el número exacto — un umbral de cambio significativo de 1,5 kg, sin revelar la cifra exacta, ya se usaba en la práctica clínica real antes de este estudio. Es el precedente directo del mecanismo de detección de cambios atípicos de la app (1,5% de la última pesada normal).

Es un estudio cualitativo (basado en entrevistas y percepciones, no en medir resultados de peso a largo plazo) en población clínica de trastornos alimentarios, no en población general. Respaldar el mecanismo psicológico más que un resultado de eficacia — motivo suficiente para aplicar la idea aquí, sin sobre-extrapolar sus conclusiones clínicas.

8 Bibliografía completa

24 documentos de la revisión anterior, más 8 añadidos el 19-20/09/2026 sobre carbohidrato en déficit — con su DOI

Orden alfabético por primer autor. Formato: Autores. Título. Revista. Año;volumen(número):páginas/id. DOI o URL. Las entradas nuevas de esta revisión están resaltadas.

1. Amawi A, et al. Athletes' nutritional demands: a narrative review of nutritional requirements. *Frontiers in Nutrition*. 2024;10:1331854. DOI: 10.3389/fnut.2023.1331854
2. Antonio J, et al. A High Protein Diet Has No Harmful Effects: A One-Year Crossover Study in Resistance-Trained Males. *Journal of Nutrition and Metabolism*. 2016;2016:9104792. DOI: 10.1155/2016/9104792
3. Chung N. Energy availability as an integrative framework: reinterpreting the energy balance and carbohydrate–insulin models in athletes. *Physical Activity and Nutrition*. 2026;30(2):030-037. DOI: 10.20463/pan.2026.0017
4. [Añadido 19/09/2026] Delany LV, Costello N, Jones B, Backhouse SH. Dietary recommendations for body mass and composition manipulation in male and female athletes: a scoping review of consensus statements, position stands and practice guidelines from international expert groups. *Sports Medicine*. 2025;55(10):2445-2487. DOI: 10.1007/s40279-025-02285-4. No archivado (formato Markdown de la investigación en `research_notes/`).
5. Devries MC, et al. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets. *The Journal of Nutrition*. 2018;148(11):1760-1775. DOI: 10.1093/jn/nxy197

6. [Añadido 19/09/2026] Escobar KA, VanDusseldorp TA, Kerksick CM. Carbohydrate intake and resistance-based exercise: are current recommendations reflective of actual need? *British Journal of Nutrition*. 2016;116(12):2053-2065. DOI: 10.1017/S0007114516003949. Voz independiente (sin solapamiento de autoría con Helms/Aragon) que cuestiona el respaldo de los rangos habituales de 3-7 g/kg.
7. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. *EFSA Journal*. 2012;10(2):2557. DOI: 10.2903/j.efsa.2012.2557
8. Froleich FV, Ratcliffe SE, Vartanian LR. Blind versus open weighing from an eating disorder patient perspective. *Journal of Eating Disorders*. 2020;8:39. DOI: 10.1186/s40337-020-00316-1
9. Hector AJ, Phillips SM. Protein Recommendations for Weight Loss in Elite Athletes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2018;28(2):170-177. DOI: 10.1123/ijsnem.2017-0273
10. Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2014;11:20. DOI: 10.1186/1550-2783-11-20
11. Helms ER, et al. Effect of Small and Large Energy Surpluses on Strength, Muscle, and Skinfold Thickness in Resistance-Trained Individuals. *Sports Medicine - Open*. 2023;9:102. DOI: 10.1186/s40798-023-00651-y
12. [Añadido 19/09/2026] Henselmans M, Bjørnsen T, Hedderman R, Vårvik FT. The Effect of Carbohydrate Intake on Strength and Resistance Training Performance: A Systematic Review. *Nutrients*. 2022;14(4):856. DOI: 10.3390/nu14040856. PDF archivado en [g-kg carbos/](#) (acceso abierto).
13. [Añadido 19/09/2026] Henselmans M, Vårvik FT, Izquierdo M. The effect of carbohydrate intake on muscle hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*. 2026;56(3):691-702. DOI: 10.1007/s40279-025-02341-z. PDF archivado en [g-kg carbos/](#) (acceso abierto).
14. Hendley J (revisado por Salamon M). *Calorie deficit explained*. Harvard Health Publishing. 2026. Sin DOI (divulgativo).
15. Iraki J, Fitschen P, Espinar S, Helms E. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season. *Sports*. 2019;7(7):154. DOI: 10.3390/sports7070154
16. Jäger R, Kerksick CM, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2017;14:20. DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8
17. Kapri E, et al. Analysis of Daily Activity Pattern to Estimate the Physical Activity Level and Energy Expenditure of Elite and Non-Elite Athletes. *Applied Sciences*. 2023;13(5):2763. DOI: 10.3390/app13052763
18. Kerksick CM, Arent S, et al. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2017;14:33. DOI: 10.1186/s12970-017-0189-4
19. [Añadido 19/09/2026] Kysel P, Haluzíková D, Petráková Doležalová R, et al. The influence of cyclical ketogenic reduction diet vs. nutritionally balanced reduction diet on body composition, strength, and endurance performance in healthy young males: a randomized controlled trial. *Nutrients*. 2020;12(9):2832. DOI: 10.3390/nu12092832. PDF archivado en [g-kg carbos/](#) (acceso abierto).
20. Lastovka N, et al. Impact of Diet Interventions for Weight Loss on Lean Body Mass and Resting Metabolic Rate. *Nutrition Reviews*. 2026;00(00):1-16. DOI: 10.1093/nutrit/nuag093
21. Magkos F. Revisiting the calculation of PAL from physical activity data. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*. 2026;12:e003210. DOI: 10.1136/bmjsem-2026-003210
22. Morton RW, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength. *British Journal of Sports Medicine*. 2018;52(6):376-384. DOI: 10.1136/bjsports-2017-097608. PDF archivado en [g-kg proteina/](#) .
23. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, et al. 2023 IOC consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*. 2023;57:1073-1097. DOI: 10.1136/bjsports-2023-106994
24. Nunes EA, et al. Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*. 2022;13(2):795-810. DOI: 10.1002/jcsm.12922. PDF archivado en [g-kg](#)

proteína/ .

25. Refalo MC, Trexler ET, Helms ER. Effect of Dietary Protein on Fat-Free Mass in Energy Restricted, Resistance-Trained Individuals. *Strength & Conditioning Journal*. 2025. DOI: 10.1519/SSC.0000000000000888. No archivado (muro de pago).
26. [Añadido 19/09/2026] Ricci AA, Evans C, Stull C, et al. International society of sports nutrition position stand: nutrition and weight cut strategies for mixed martial arts and other combat sports. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2025;22(1):2467909. DOI: 10.1080/15502783.2025.2467909. Único position stand ISSN post-2018 con cifra de carbohidrato mínimo (3-4 g/kg), pero específico de corte de peso en combate, no de déficit prolongado. PDF archivado en [g-kg carbos/](#) (acceso abierto).
27. [Añadido 19/09/2026] Roberts BM, Helms ER, Trexler ET, Fitschen PJ. Nutritional Recommendations for Physique Athletes. *Journal of Human Kinetics*. 2020;71:79-108. DOI: 10.2478/hukin-2019-0096. PDF archivado en [g-kg carbos/](#) (acceso abierto).
28. [Añadido 19/09/2026] Ruiz-Castellano C, Espinar S, Contreras C, Mata F, Aragon AA, Martínez-Sanz JM. Achieving an Optimal Fat Loss Phase in Resistance-Trained Athletes. *Nutrients*. 2021;13(9):3255. DOI: 10.3390/nu13093255. PDF archivado en [g-kg carbos/](#) (acceso abierto).
29. Slater GJ, et al. Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated With Resistance Training. *Frontiers in Nutrition*. 2019;6:131. DOI: 10.3389/fnut.2019.00131
30. Soltani S, et al. The Effect of Low-Fat Diets Versus High-Fat Diet on Sex Hormones. *Journal of Food Science*. 2025;90:e70266. DOI: 10.1111/1750-3841.70266. No archivado (muro de pago).
31. Tagawa R, et al. Dose-response relationship between protein intake and muscle mass increase. *Nutrition Reviews*. 2021;79(1):66-75. DOI: 10.1093/nutrit/nuaa104. PDF archivado en [g-kg proteína/](#) .
32. Whittaker J, Wu K. Low-fat diets and testosterone in men. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*. 2021;210:105878. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2021.105878. No archivado (muro de pago).

Los 24 documentos de la revisión del 18/09/2026 corresponden a las 6 carpetas de "Estudios de apoyo de la aplicación". Los 8 documentos añadidos el 19-20/09/2026 sustentan el rediseño del suelo de carbohidrato en déficit (investigación completa, con 14 estudios evaluados y contrastados, en [reports/Carbohidrato mínimo en déficit calórico.md](#)) — los 6 de acceso abierto ya archivados en [g-kg carbos/](#) , y Delany et al. 2025 documentado en formato Markdown en [research_notes/](#) . Todos los DOI se verificaron directamente contra PubMed/PMC o la web de la revista.

Fin del documento — FoodDraft, agosto de 2026 · revisión del 20 de septiembre de 2026